

PHYSIOLOGY OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM – LECTURE 1

1. الفيزيولوجيا الجهاز القلبي الوعائي – المحاضرة 1

Dr. Falah Mahdi Dananah — University of Al-Ameed, College of Medicine, Department of Physiology and Medical Physics | د. فلاح مهدي دنانة — جامعة العميد، كلية الطب، قسم الفيزيولوجيا والفيزياء الطبية

1. OBJECTIVES, FUNCTIONS & CIRCULATION | الأهداف والوظائف والدورة الدموية

Learning Objectives

الأهداف التعليمية

- 1. General structure of the heart and its valves.
1. البنية العامة للقلب وصماماته.
- 2. General structure and features of cardiac muscle.
2. البنية العامة للعضلة القلبية وخصائصها.
- 3. General features of pulmonary and systemic circulation.
3. الخصائص العامة للدورتين الرئوية والجهازية.
- 4. Structure and features of the cardiac conductive system.
4. بنية الجهاز الناقل في القلب وخصائصه.

Functions of the Heart

وظائف القلب

- 1. Producing blood pressure.
1. توليد ضغط الدم.
- 2. Directing blood flow by distinguishing between pulmonary and systemic circulations.
2. توجيه جريان الدم بالتمييز بين الدورتين الرئوية والجهازية.
- 3. Maintaining unidirectional blood flow through valves.
3. الحفاظ على جريان الدم باتجاه واحد عبر الصمامات.
- 4. Controlling blood distribution.
4. التحكم في توزيع الدم.
- 5. Adjusting contraction rate and strength to align blood delivery with varying metabolic demands.
5. ضبط معدل التقلص وقوته لمواءمة إيصال الدم مع الاحتياجات الاستقلابية المتغيرة.

The Two Circuits of the Cardiovascular System

الدائرتان الرئيسيتان للجهاز القلبي الوعائي

The cardiovascular system consists of two main circuits:

يتكون الجهاز القلبي الوعائي من دائرتين رئيسيتين:

- Pulmonary circuit:** responsible for transporting blood between the heart and the lungs.
الدائرة الرئوية: مسؤولة عن نقل الدم بين القلب والرئتين.

- **Systemic circuit:** responsible for circulating blood between the heart and the rest of the body.

الدورة الجهازية: مسؤولة عن تدوير الدم بين القلب وبقية الجسم.

Blood flows through these circuits via various vessels:

يجري الدم عبر هاتين الدائرتين من خلال أوعية مختلفة:

- **Arteries** transport blood away from the heart.

الشرايين تنقل الدم بعيداً عن القلب.

- **Veins** return blood to the heart.

الأوردة تعيد الدم إلى القلب.

- **Capillaries** facilitate the exchange of gases, nutrients, and waste products.

الشعيرات الدموية تسهل تبادل الغازات والمغذيات والفضلات.

(Figure: pulmonary circulation (to lungs) – lung capillaries, right side of heart; systemic circulation (to body) – circulation to tissues of head, tissue capillaries, left side of heart, circulation to tissues of lower body; CO₂ and O₂ exchange.)

(الشكل: الدورة الرئوية (إلى الرئتين) – شعيرات الرئة، الجانب الأيمن من القلب؛ الدورة الجهازية (إلى الجسم) – الدورة إلى أنسجة الرأس، شعيرات الأنسجة، الجانب الأيسر من القلب، الدورة إلى أنسجة الجزء السفلي من الجسم؛ تبادل ثاني أكسيد الكربون والأكسجين.)

Blood Flow Through the Heart

جريان الدم عبر القلب

- **Right ventricle (RV):** receives blood from the RA; pumps to lungs via the pulmonary trunk (PT).

البطين الأيمن: يستقبل الدم من الأذين الأيمن؛ ويضخه إلى الرئتين عبر الجذع الرئوي.

- **Pulmonary trunk (PT):** from the RV branches into the pulmonary arteries (PA).

الجذع الرئوي: يتفرع من البطين الأيمن إلى الشرايين الرئويين.

- **Pulmonary arteries:** deoxygenated blood from the heart to the lungs for gas exchange; right and left branches for each lung; blood gives up CO₂ and picks up O₂ in the lungs.

الشرايين الرئوية: دم منزوع الأكسجين من القلب إلى الرئتين لتبادل الغازات؛ فرعان أيمن وأيسر لكل رئة؛ يتخلّى الدم عن ثاني أكسيد الكربون ويلتقط الأكسجين في الرئتين.

- **Pulmonary veins (PV):** oxygenated blood from the lungs to the heart.

الأوردة الرئوية: دم مؤكسج من الرئتين إلى القلب.

(Figure – pulmonary circuit: capillary bed of lungs where gas exchange occurs, pulmonary arteries, pulmonary veins, vena cavae, aorta and branches, right/left atrium and ventricle, systemic veins, systemic arteries, oxygen-poor CO₂-rich blood, oxygen-rich CO₂-poor blood, capillary bed of all body tissues where gas exchange occurs; systemic circuit.)

(الشكل – الدورة الرئوية: سرير الشعيرات الرئوية حيث يحدث تبادل الغازات، الشرايين الرئوية، الأوردة الرئوية، الأوردة الأجوفية، الأهر وفروعه، الأذين والبطين الأيمن/الأيسر، الأوردة الجهازية، الشرايين الجهازية، دم فقير بالأكسجين غني بثاني أكسيد الكربون، دم غني بالأكسجين فقير بثاني أكسيد الكربون، سرير شعيرات جميع أنسجة الجسم حيث يحدث تبادل الغازات؛ الدورة الجهازية.)

Pulmonary vs Systemic Circulation

الدورة الرئوية مقابل الدورة الجهازية

Pulmonary circulation	الدورة الرئوية	Systemic circulation	الدورة الجهازية
Low resistance	مقاومة منخفضة	High resistance	مقاومة عالية
Low pressure (25/10 mmHg)	ضغط منخفض (25/10 ملم زئبق)	High pressure (120/80 mmHg)	ضغط مرتفع (120/80 ملم زئبق)

The two circulations are **parallel subcircuits** with **unidirectional flow**.
الدورتان دارتان فرعيتان متوازيتان ذواتا جريان باتجاه واحد.

2. HEART VALVES | صمامات القلب

Atrioventricular (AV) Valves

الصمامات الأذينية البطينية

- **Right side** → tricuspid valve (between right atrium and right ventricle).
الجانب الأيمن ← الصمام ثلاثي الشرف (بين الأذين الأيمن والبطين الأيمن).
- **Left side** → mitral valve (between left atrium and left ventricle).
الجانب الأيسر ← الصمام التاجي (ذو الشرفتين) (بين الأذين الأيسر والبطين الأيسر).

Function of AV valves (mitral & tricuspid) (وظيفة الصمامات الأذينية البطينية (التاجي وثلاثي الشرف))

Allow one-way flow and prevent backflow (regurgitation/leakage) of blood into the atria during ventricular contraction.

تسمح بالجريان باتجاه واحد وتمنع ارتداد الدم (القلس/التسرب) إلى الأذنين أثناء تقلص البطينين.

(Figures: valves seen from above – pulmonary semilunar valve, aortic semilunar valve, bicuspid valve (into left ventricle), tricuspid valve (into right ventricle); heart sections – brachiocephalic artery, left common carotid artery, left subclavian artery, aorta, superior vena cava, right and left pulmonary arteries and veins, pulmonary trunk, left and right atrium, semilunar valves, bicuspid (mitral) valve, tricuspid valve, chordae tendineae, papillary muscles, right and left ventricle, interventricular septum, inferior vena cava.)

(الأشكال: الصمامات من الأعلى – الصمام الهلالي الرئوي، الصمام الهلالي الأبهر، الصمام ثنائي الشرف (إلى البطين الأيسر)، الصمام ثلاثي الشرف (إلى البطين الأيمن)؛ مقاطع القلب – الشريان العضدي الرأسي، الشريان السباتي الأولي الأيسر، الشريان تحت الترقوي الأيسر، الأبهر، الأجوف العلوي، الشريانان والوريدان الرئويان الأيمن والأيسر، الجذع الرئوي، الأذين الأيسر والأيمن، الصمامات الهلالية، الصمام ثنائي الشرف (التاجي)، الصمام ثلاثي الشرف، الحبال الوترية، العضلات الحليمية، البطين الأيمن والأيسر، الحاجز بين البطينين، الأجوف السفلي.)

Support Structures of the Valves

التركيب الداعمة للصمامات

- **Papillary muscles** (small muscular projections from ventricular walls).
العضلات الحليمية (نتوءات عضلية صغيرة من جدران البطينين).
- **Chordae tendineae** ("heart strings") connect papillary muscles to the valve leaflets.
الحبال الوترية ("أوتار القلب") تصل العضلات الحليمية بوريقات الصمام.
- Papillary muscles contract along with the ventricular wall. This action tightens the chordae tendineae and prevents eversion/prolapse of valve cusps back into the atria.
تتقلص العضلات الحليمية مع جدار البطين. ويشد هذا الفعل الحبال الوترية ويمنع انقلاب/تدلي شرفات الصمام إلى الأذنين.

Importance (الأهمية)

- Ensures one-way blood flow (atria → ventricles → great arteries).
يضمن جريان الدم باتجاه واحد (الأذنين → البطينان → الشرايين الكبيرة).
- Prevents regurgitation of blood into the atria despite high ventricular pressure.
يمنع ارتداد الدم إلى الأذنين رغم الضغط البطيني المرتفع.

Clinical relevance (الأهمية السريرية)

Papillary muscle dysfunction (e.g., ischemia, rupture after myocardial infarction) can cause valvular insufficiency → backflow (regurgitation) and heart failure symptoms.

قد يسبب خلل العضلات الحلمية (مثل نقص التروية، أو التمزق بعد احتشاء عضلة القلب) قصوراً صمامياً ← ارتداد الدم (قلس) وأعراض قصور القلب.

Valve Function – Mechanism of Opening/Closing (Passive Process)

وظيفة الصمام – آلية الفتح والإغلاق (عملية سلبية)

- **Open** → when a forward pressure gradient (atria > ventricles) pushes blood forward.
يفتح ← عندما يدفع تدرج ضغط أمامي (الأذينان < البطينان) الدم إلى الأمام.
- **Close** → when a backward pressure gradient (ventricles > atria) pushes blood backward.
يغلق ← عندما يدفع تدرج ضغط خلفي (البطينان < الأذينان) الدم إلى الخلف.
- **Key point:** AV valves themselves do not actively contract; they respond passively to pressure gradients.
نقطة رئيسية: الصمامات الأذينية البطينية نفسها لا تتقلص بشكل فعال؛ بل تستجيب سلباً لتدرجات الضغط.

3. CARDIAC MUSCLE | العضلة القلبية

Cardiac Muscle

العضلة القلبية

- The heart is composed of three major types of cardiac muscle: atrial muscle; ventricular muscle; specialized excitatory and conductive fibers.
يتكون القلب من ثلاثة أنواع رئيسية من العضلة القلبية: العضلة الأذينية؛ العضلة البطينية؛ الألياف المثيرة والناقلة المتخصصة.
- Atrial & ventricular muscle fibers contract similarly to skeletal muscle, but the contraction duration is much longer than in skeletal muscle.
تقلص الألياف العضلية الأذينية والبطينية بشكل مشابه للعضلة الهيكلية، لكن مدة التقلص أطول بكثير منها في العضلة الهيكلية.
- The cardiac muscle is arranged in a latticework, with the fibers dividing, recombining, and then spreading again.
تترتب العضلة القلبية على شكل شبكة، حيث تنقسم الألياف ثم تتحد ثم تنتشر مجدداً.
- Cardiac muscle is striated in the same manner as skeletal muscle.
العضلة القلبية مخططة بالطريقة نفسها كالعضلة الهيكلية.
- Cardiac muscle has typical myofibrils that contain actin and myosin filaments almost identical to those found in skeletal muscle; these filaments lie side by side and slide during contraction in the same manner as occurs in skeletal muscle.
تحتوي العضلة القلبية على ليفات عضلية نموذجية تحوي خيوط أكتين وميوزين تكاد تتطابق مع تلك الموجودة في العضلة الهيكلية؛ وتستلقي هذه الخيوط جنباً إلى جنب وتنزلق أثناء التقلص بالطريقة نفسها كما في العضلة الهيكلية.

Intercalated Disks & Mitochondria

الأقراص البينية والميتوكوندريا

- Intercalated disks:** specialized cell–cell contacts.
الأقراص البينية: اتصالات خلوية متخصصة بين الخلايا.
 - Cell membranes interdigitate.
تتشابك أغشية الخلايا.
 - Desmosomes** hold cells together.
الجسيمات الرابطة (الديسموسومات) تمسك الخلايا معاً.
 - Gap junctions** allow action potentials to move from one cell to the next.
الوصلات الفجوية تسمح لكمونات الفعل بالانتقال من خلية إلى التالية.
- Electrically, cardiac muscle of the atria and of the ventricles behaves as a single unit.
كهربائياً، تنصرف العضلة القلبية للأذنين وللطينين كوحدة واحدة.
- Mitochondria comprise 30% of the volume of the cell vs. 2% in skeletal muscle.
تشكل الميتوكوندريا 30% من حجم الخلية مقابل 2% في العضلة الهيكلية.

Cardiac Muscle Does Not Undergo Fatigue

العضلة القلبية لا تتعب

- The heart can use a variety of substrates for oxidation.
يستطيع القلب استخدام مجموعة متنوعة من الركائز للأكسدة.

- The primary ATP source for contraction is produced by mitochondria by aerobic respiration.
المصدر الرئيسي لـ ATP للتقلص تنتجه الميتوكوندريا بالتنفس الهوائي.
- When a region of heart muscle is oxygen-starved (as during a heart attack), the ischemic cells (ischemic = blood deprived) begin to metabolize anaerobically, producing lactic acid. The heart is able to utilize glycogen (a storage form of carbohydrate) as a substrate for anaerobic production of ATP and the formation of lactic acid.
عندما تُحرم منطقة من عضلة القلب من الأكسجين (كما في النوبة القلبية)، تبدأ الخلايا الإقفارية (إقفار = حرمان من الدم) بالاستقلاب اللاهوائي منتجة حمض اللبن. ويستطيع القلب استخدام الغليكوجين (شكل تخزيني للكربوهيدرات) كركيزة للإنتاج اللاهوائي لـ ATP وتكوين حمض اللبن.
- Cardiac muscle does not undergo fatigue, and this phenomenon has 3 reasons:
لا تتعب العضلة القلبية، ولهذه الظاهرة 3 أسباب:
 - 1- Rich blood supply (oxygen-rich tissue).
1- تروية دموية غنية (نسيج غني بالأكسجين).
 - 2- High numbers of mitochondria; efficient waste removal prevents buildup of fatigue products.
2- أعداد كبيرة من الميتوكوندريا؛ والإزالة الفعالة للفضلات تمنع تراكم نواتج التعب.
 - 3- Presence of myoglobin (oxygen-storing pigment).
3- وجود الميوغلوبين (صباغ مخزن للأكسجين).

(Figure: normoxia – fats, carbs, proteins + O₂ → ATP + CO₂; hypoxia – glycogen → ATP + lactate.)

(الشكل: الأكسجة الطبيعية – دهون، كربوهيدرات، بروتينات + أكسجين → ATP + ثاني أكسيد الكربون؛ نقص الأكسجة – غليكوجين → ATP + لاكتات.)

Physiological Properties of the Cardiac Muscle – Electrical Properties

الخصائص الفيزيولوجية للعضلة القلبية – الخصائص الكهربائية

- **1. Syncytium properties:** a piece of the heart behaves as a single unit to electrical stimulation, rather than a group of isolated units as in skeletal muscle. Myocardial fibers have a "functional syncytium" and not an "anatomical syncytium".
1. خصائص المخلوي (السينسيتيوم): يتصرف جزء من القلب كوحدة واحدة عند التنبيه الكهربائي، وليس كمجموعة وحدات معزولة كما في العضلة الهيكلية. وللألياف العضلية القلبية "مخلوي وظيفي" وليس "مخلوياً تشريحياً".
- **2. Rhythmicity (automaticity/chronotropism):** automaticity is the ability of the cardiac muscles to depolarize spontaneously, without external electrical stimulation from the nervous system.
2. الإيقاعية (التلقائية/التأثير الزمني): التلقائية هي قدرة العضلات القلبية على إزالة الاستقطاب تلقائياً دون تنبيه كهربائي خارجي من الجهاز العصبي.
- **3. Excitability:** is the ability of cardiac muscle to respond to adequate stimuli by generating an action potential.
3. الاستثارة: هي قدرة العضلة القلبية على الاستجابة لمنبهات كافية بتوليد كمون فعل.
- **4. Conductivity (dromotropism):** is the ability of cardiac muscle fibers to conduct the cardiac impulses that are initiated in the SA node.
4. التوصيلية (التأثير التوصيلي): هي قدرة الألياف العضلية القلبية على توصيل السيالات القلبية التي تبدأ في العقدة الجيبية الأذينية.

Mechanical Properties of Cardiac Muscle

الخصائص الميكانيكية للعضلة القلبية

- **1. Contractility (inotropism):** it is the ability of the cardiac muscle to convert electrical energy into mechanical work.

1. الانقباضية (التأثير القلبي): هي قدرة العضلة القلبية على تحويل الطاقة الكهربائية إلى عمل ميكانيكي.

- **2. All-or-none law of cardiac muscle:** sub-threshold stimulus → no response; threshold stimulus → maximal contraction; stronger stimuli → no further increase in contraction.

2. قانون الكل أو لا شيء للعضلة القلبية: منه دون العتبة ← لا استجابة؛ منه بمستوى العتبة ← تقلص أقصى؛ منبهات أقوى ← لا زيادة إضافية في التقلص.

- **3. Long absolute refractory period:** cardiac muscle cannot be stimulated while it is contracted, so it cannot be tetanized.

3. فترة مقاومة مطلقة طويلة: لا يمكن تنبيه العضلة القلبية أثناء تقلصها، لذلك لا يمكن إحداث تكرر (تيتانوس) فيها.

- **4. Plateau phase:** long action potential & sustained contraction; it is a unique feature of cardiac muscle (not seen in skeletal muscle).

4. طور الهضبة: كمون فعل طويل وتقلص مستمر؛ وهي ميزة فريدة للعضلة القلبية (لا تُرى في العضلة الهيكلية).

NOTE: In skeletal muscle, repeated stimuli can arrive before the muscle has relaxed, leading to summation and then tetanus; but in the heart, plateau phase + long refractory period prevent tetanus and allow rhythmical contractions.

ملاحظة: في العضلة الهيكلية، قد تصل منبهات متكررة قبل أن ترتخي العضلة، مما يؤدي إلى الجمع ثم التكرز؛ أما في القلب فإن طور الهضبة + فترة المقاومة الطويلة يمنعان التكرز ويسمحان بتقلصات إيقاعية.

4. CONDUCTIVE SYSTEM OF THE HEART | الجهاز الناقل في القلب

Conductive System of the Heart

الجهاز الناقل في القلب

- Made of specialized myocardial fibers.
يتكون من ألياف عضلية قلبية متخصصة.
- Contract weakly → contain few contractile fibrils.
تتقلص بضعف ← تحتوي على ليفات قلبية قليلة.
- Main function is not contraction, but: automatic rhythmic discharge (generation of action potentials, i.e. pacemaker); conduction of impulses throughout the heart.
وظيفتها الرئيسية ليست التقلص، بل: التفريغ الإيقاعي التلقائي (توليد كمونات الفعل أي منظم النظم)؛ وتوصيل السيالات في جميع أنحاء القلب.

It consists of (يتكون من)

- 1. Sino-atrial (SA) node (العقدة الجيبية الأذينية)
- 2. Atrio-ventricular (AV) node (العقدة الأذينية البطينية)
- 3. Bundle of His: it is the continuation of the AV node and is located in the interventricular septum (حزمة هيس: وهي استمرار للعقدة الأذينية البطينية وتقع في الحاجز بين البطينين)
- 4. Bundle branches (فرع الحزمة)
- 5. Purkinje fibers (ألياف بوركنجي)

(Figure: sinus node, internodal pathways, A-V node, A-V bundle, left bundle branch, right bundle branch.)

(الشكل: العقدة الجيبية، المسارات بين العقدية، العقدة الأذينية البطينية، الحزمة الأذينية البطينية، الفرع الأيسر للحزمة، الفرع الأيمن للحزمة.)

Conduction Velocity of the Conduction System of the Heart

سرعة التوصيل في الجهاز الناقل للقلب

Tissue النسيج	Resting membrane potential (mV) كمون الغشاء الساكن (ملي فولت)	Conduction velocity (m/sec) سرعة التوصيل (م/ثا)
SA node العقدة الجيبية الأذينية	40–60	0.05
Atrial muscle العضلة الأذينية	70–80	0.5
Internodal tracts السبل بين العقدية	80–90	1.0
AV node العقدة الأذينية البطينية	60	0.05
Purkinje fibers ألياف بوركنجي	70	4.0
Ventricular muscle العضلة البطينية	90	0.5

(Figure: internodal pathway; SA node; atrial muscle (~0.5 m/sec); AV node (~0.05 m/sec); bundle of His (~2 m/sec); left & right bundle branches (~2 m/sec); Purkinje fibers (~4 m/sec); ventricular muscle (~0.5 m/sec).)

(الشكل: المسار بين العقدي؛ العقدة الجيبية الأذينية؛ العضلة الأذينية (~0.5 م/ثا)؛ العقدة الأذينية البطينية (~0.05 م/ثا)؛ حزمة هيس (~2 م/ثا)؛ فرعاً الحزمة الأيمن والأيسر (~2 م/ثا)؛ ألياف بوركنجي (~4 م/ثا)؛ العضلة البطينية (~0.5 م/ثا).)

[1] SA Node

[1] العقدة الجيبية الأذينية

- It is located near the junction of the superior vena cava and the right atrium.
تقع قرب ملتقى الوريد الأجوف العلوي والأذين الأيمن.
- Their fibers are continuous with the atrial fibers so that any action potential that begins in the SA node spreads immediately to the atria.
أليافها متصلة بالألياف الأذينية بحيث ينتشر أي كمون فعل يبدأ في العقدة الجيبية الأذينية فوراً إلى الأذينين.
- It is the normal **primary pacemaker** of the heart, in which a rhythmic self-excitatory impulse is generated (it has the property of automaticity, i.e. unstable resting membrane potential).
هي منظم النظم الأساسي الطبيعي للقلب، حيث يُولّد سيال ذاتي الاستثارة إيقاعي (ولها خاصية التلقائية أي كمون غشاء ساكن غير مستقر).

[2] Interatrial Tract (Bachmann's Bundle) & [3] Internodal Tract

[2] السبيل بين الأذينين (حزمة باخمان) و[3] السبيل بين العقدي

- [2] Interatrial tract (Bachmann's bundle):** this band of specialized muscle fibers runs from the SA node to the left atrium and causes almost simultaneous depolarization and contraction of both atria because the conduction velocity through atrial muscle is very fast (0.5 m/second).
[2] السبيل بين الأذينين (حزمة باخمان): هذا الشريط من الألياف العضلية المتخصصة يمتد من العقدة الجيبية الأذينية إلى الأذين الأيسر ويسبب إزالة استقطاب وتقلصاً شبه متزامنين للأذينين لأن سرعة التوصيل عبر العضلة الأذينية سريعة جداً (0.5 م/ثانية).
- [3] Internodal tract:** three bundles of specialized cells (anterior, middle, and posterior) connect the SA and AV nodes. The internodal tracts increase the likelihood that impulses from the SA node will reach the AV node and initiate ventricular depolarization.
[3] السبيل بين العقدي: ثلاث حزم من الخلايا المتخصصة (أمامية، ووسطى، وخلفية) تصل بين العقدة الجيبية الأذينية والعقدة الأذينية البطينية. وتزيد السبل بين العقدي احتمال وصول السيالات من العقدة الجيبية الأذينية إلى العقدة الأذينية البطينية وبدء إزالة استقطاب البطينين.

[4] AV (Atrioventricular) Node

[4] العقدة الأذينية البطينية

- Located at the posterior wall of the right atrium, just behind the tricuspid valve.
تقع في الجدار الخلفي للأذين الأيمن، خلف الصمام ثلاثي الشرف مباشرة.
- The AV node is normally the only path for excitation to proceed from the atria to the ventricles.
العقدة الأذينية البطينية هي عادةً المسار الوحيد لانتقال الإثارة من الأذينين إلى البطينين.

- The AV node **delays conduction** of impulses from atria → ventricles: SA node → AV node: 0.03 sec; delay within AV node: 0.09 sec; delay in penetrating AV bundle: 0.04 sec; **total delay = ~0.16 sec** before excitation reaches ventricular muscle.
تؤخر العقدة الأذينية البطينية **توصيل** السيالات من الأذنين ← البطينين: من العقدة الجيبية الأذينية ← العقدة الأذينية البطينية: 0.03 ثانية؛ التأخير داخل العقدة الأذينية البطينية: 0.09 ثانية؛ التأخير في اختراق الحزمة الأذينية البطينية: 0.04 ثانية؛ **التأخير الكلي = حوالي 0.16 ثانية** قبل وصول الإثارة إلى العضلة البطينية.
- This delay provides time for atrial contraction to occur, in which the atria contract before the ventricles, which enhances ventricular filling.
يوفر هذا التأخير وقتاً لحدوث التقلص الأذيني، إذ يتقلص الأذنان قبل البطينين مما يعزز امتلاء البطينين.

Cause of slow conduction (سبب البطء في التوصيل)

- AV nodal and bundle fibers have fewer gap junctions. This increases resistance to ion flow → slows impulse conduction.
تحتوي ألياف العقدة الأذينية البطينية والحزمة على وصلات فجوية أقل. وهذا يزيد المقاومة لتدفق الأيونات ← يبطئ توصيل السيال.
 - The AV node acts as a **physiological gatekeeper** – slowing conduction to coordinate atrial systole with ventricular systole.
تعمل العقدة الأذينية البطينية كحارس بوابة فيزيولوجي – تبطئ التوصيل لتنسيق انقباض الأذنين مع انقباض البطينين.
- (Figure: internodal pathways, transitional fibers, A-V node, atrioventricular fibrous tissue, penetrating portion of A-V bundle, distal portion of A-V bundle, right bundle branch, left bundle branch, ventricular septum; times (0.03), (0.12), (0.16).)
- (الشكل: المسارات بين العقدية، الألياف الانتقالية، العقدة الأذينية البطينية، النسيج الليفي الأذيني البطيني، الجزء الناقب من الحزمة الأذينية البطينية، الجزء البعيد من الحزمة الأذينية البطينية، الفرع الأيمن للحزمة، الفرع الأيسر للحزمة، الحاجز البطيني؛ الأزمنة (0.03)، (0.12)، (0.16).)

[5] Bundle of His (AV Bundle)

[5] حزمة هيس (الحزمة الأذينية البطينية)

- It is the continuation of the AV node and is located in the interventricular septum.
هي استمرار للعقدة الأذينية البطينية وتقع في الحاجز بين البطينين.
- The bundle of His divides into the right and left bundle branches, then the left bundle branch divides into anterior & posterior fascicles.
تنقسم حزمة هيس إلى الفرعين الأيمن والأيسر، ثم ينقسم الفرع الأيسر إلى حزمتين أمامية وخلفية.
- Atria and ventricles are separated by a continuous fibrous skeleton which acts as an insulator, blocking conduction except through the AV bundle.
يفصل بين الأذنين والبطينين هيكل ليفي مستمر يعمل كعازل، يمنع التوصيل إلا عبر الحزمة الأذينية البطينية.
- AV bundle conducts impulses only from atria → ventricles.
توصل الحزمة الأذينية البطينية السيالات فقط من الأذنين ← البطينين.
- Prevents backward conduction (ventricles → atria) under normal conditions.
تمنع التوصيل الراجع (البطينان ← الأذنان) في الظروف الطبيعية.
- In rare cases, an accessory pathway penetrates the fibrous barrier outside the AV bundle, allowing impulses to re-enter the atria from the ventricles and potentially causing serious re-entry arrhythmias.
في حالات نادرة، يخترق مسار إضافي الحاجز الليفي خارج الحزمة الأذينية البطينية، مما يسمح للسيالات بإعادة دخول الأذنين من البطينين وقد يسبب اضطرابات نظم خطيرة بإعادة الدخول.

[6] Bundle Branches & [7] Purkinje Fibers

[6] فرعا الحزمة و[7] ألياف بوركنجي

- [6] The right and left bundle branches proceed on each side of the interventricular septum to their respective ventricles.
[6] يسير فرعا الحزمة الأيمن والأيسر على جانبي الحاجز بين البطينين إلى البطينين المقابلين لهما.
- [7] Purkinje fibers arise from the AV bundle and spread into ventricles.
[7] ألياف بوركنجي تنشأ من الحزمة الأذينية البطينية وتنتشر في البطينين.
- Very large fibers → larger than ventricular muscle fibers.
ألياف كبيرة جداً ← أكبر من الألياف العضلية البطينية.
- Conduction velocity in these fibers is 1.5–4.0 m/s ($\approx 6\times$ faster than ventricular muscle, $\approx 150\times$ faster than AV nodal fibers).
سرعة التوصيل في هذه الألياف 1.5–4.0 م/ثا (≈ 6 أضعاف أسرع من العضلة البطينية، و ≈ 150 ضعفاً أسرع من ألياف العقدة الأذينية البطينية).
- This ensures near-simultaneous activation of the entire ventricular myocardium.
وهذا يضمن تنشيطاً شبه متزامن لكامل عضلة القلب البطينية.
- The fast conduction in Purkinje fibers is due to abundant gap junctions at intercalated discs → low resistance to ion flow between cells → high conduction velocity.
يعود التوصيل السريع في ألياف بوركنجي إلى وفرة الوصلات الفجوية في الأقراص البينية ← مقاومة منخفضة لتدفق الأيونات بين الخلايا ← سرعة توصيل عالية.
- Since the electrical stimulus begins at the apex, the contraction also begins at the apex and travels toward the base of the heart.
بما أن المنبه الكهربائي يبدأ من القمة، فإن تقلص يبدأ أيضاً من القمة ويسير نحو قاعدة القلب.
- This allows the blood to be pumped out of the ventricles and into the aorta and pulmonary trunk.
وهذا يسمح بضخ الدم من البطينين إلى الأبهر والجذع الرئوي.